

1) $V = P_2$ vektör uzayında, $v_1 = -t^2 + 2t + 1$, $v_2 = t^2 + 3$, $v_3 = -t^2 + 4t + 5$, $v_4 = -2t^2 + 2t - 2$ olmak üzere $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ kümesi veriliyor. S kümesinin V 'yi gerip germediğini inceleyiniz.

Çözüm: Her $v = at^2 + bt + c \in P_2$ için

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4$$

olacak şekilde $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ skalerleri bulunabilirse, S kümesi P_2 'yi gerer. Yukarıdaki eşitlik düzenlenirse;

$$at^2 + bt + c = \alpha_1(-t^2 + 2t + 1) + \alpha_2(t^2 + 3) + \alpha_3(-t^2 + 4t + 5) + \alpha_4(-2t^2 + 2t - 2)$$

yazılır. Buradan karşılıklı bileşenler eşitlenir ise aşağıdaki lineer denklem sistemi elde edilir:

$$-\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 - 2\alpha_4 = a$$

$$2\alpha_1 + 4\alpha_3 + 2\alpha_4 = b$$

$$\alpha_1 + 3\alpha_2 + 5\alpha_3 - 2\alpha_4 = c$$

Bu sistemin ilaveli matrisi satırca eşelon forma getirilir:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & -1 & -2 & a \\ 2 & 0 & 4 & 2 & b \\ 1 & 3 & 5 & -2 & c \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ r_1+r_3 \rightarrow r_3}]{\substack{2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & -1 & -2 & a \\ 0 & 2 & 2 & -2 & 2a+b \\ 0 & 4 & 4 & -4 & a+c \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{-r_1 \rightarrow r_1 \\ -2r_2+r_3 \rightarrow r_3}]{\substack{-r_1 \rightarrow r_1 \\ -2r_2+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 & -a \\ 0 & 2 & 2 & -2 & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3a-2b+c \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\frac{1}{2}r_2 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 & -a \\ 0 & 1 & 1 & -1 & \frac{2a+b}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3a-2b+c \end{array} \right] \end{aligned}$$

Buradan, $-3a - 2b + c \neq 0$ olması durumunda çözüm olmayacağı görülür. Böylece S kümesi P_2 'yi germez.

2) P_3 'ün $\{t^3 + t^2 - 2t + 1, t^2 + 1, t^3 - 2t, 2t^3 + 3t^2 - 4t + 3\}$ vektör kümesi tarafından gerilen bir W alt uzayı için bir taban bulunuz. W alt uzayının boyutu nedir?

Çözüm:

1.Adım: $a_1(t^3 + t^2 - 2t + 1) + a_2(t^2 + 1) + a_3(t^3 - 2t) + a_4(2t^3 + 3t^2 - 4t + 3) = 0$ yazılır.

2.Adım: Karşılıklı bileşenler eşitlenerek homojen sistem elde edilir:

$$a_1 + a_3 + 2a_4 = 0$$

$$a_1 + a_2 + 3a_4 = 0$$

$$-2a_1 - 2a_3 - 4a_4 = 0$$

$$a_1 + a_2 + 3a_4 = 0$$

Buradan ilaveli matris oluşturularak satırca indirgenmiş eşelon forma dönüştürülür:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & -2 & -4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{2r_1+r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_1+r_4 \rightarrow r_4}]{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ 2r_1+r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_1+r_4 \rightarrow r_4}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-r_2+r_4 \rightarrow r_4} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

3.Adım: İlk eleman 1'lere karşılık gelen sütunlar 1 ve 2 olduğundan; $\{t^3 + t^2 - 2t + 1, t^2 + 1\}$ kümesi W için bir taban oluşturur ve $\text{boy}(W) = 2$ bulunur.

3) $\left\{ \begin{bmatrix} k^2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & k & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi R_3 'ün bir tabanı olacak şekilde k 'nın bütün değerlerini bulunuz.

Çözüm:

Tabanı olması için *i.* Kümedeki vektörler R_3 'ü germeli, *ii.* Lineer bağımsız olmaları.

i. Germesi için; $v \in R_3$ için $a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 = v$ olacak şekilde a_1, a_2, a_3 skalerleri bulunmalı.

$$v = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} \in R_3 \text{ için;}$$

$$a_1 \begin{bmatrix} k^2 & 0 & 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 & k & 2 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$$

Buradan,

$$a_1k^2 + a_3 = a$$

$$a_2k = b$$

$$a_1 + 2a_2 + a_3 = c$$

lineer denklem sistemi elde edilir ve sistem çözümünden; $a_1 = \frac{(a-c)k+2b}{k(k^2-1)}$, $a_2 = \frac{b}{k}$, $a_3 = a - \frac{(a-c)k+2b}{k^2-1}k$ şeklinde skalerler bulunur ve böylece verilen kümenin R_3 'ü gerdiği sonucuna ulaşılır.

ii. Lineer bağımsızlık için; $a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ olacak şekilde a_1, a_2, a_3 skalerleri için tek çözümün $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ olması gerekir. Eşitlikten;

$$a_1k^2 + a_3 = 0$$

$$a_2k = 0$$

$$a_1 + 2a_2 + a_3 = 0$$

homojen denklem sistemi elde edilir.

Buradan 2.denklemden $a_2 = 0$ veya $k = 0$ olmalıdır ancak lineer bağımsızlık koşulundan $a_2 = 0$ olduğundan $k \neq 0$ bulunur.

1.denklemden, $a_1(1 - k^2) = 0$ eşitliğinden $a_1 = 0$ olduğundan $k \neq \pm 1$ olarak bulunur.

Özetle, verilen küme R^3 'ün bir tabanı olacak şekilde k değerleri: $k \neq -1, 0, 1$.

4) M_{22} uzayının $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & a+b \\ a-b & b \end{bmatrix} : a \text{ ve } b \text{ birer reel sayı} \right\}$ ile tanımlanan alt uzayının bir tabanını bulunuz ve boyutunu belirleyiniz.

Çözüm:

W 'nin tanımından, $\begin{bmatrix} a & a+b \\ a-b & b \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ eşitliği elde edileceğinden,

W 'nin $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi ile gerildiği görülür.

Ayrıca,

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

eşitliğinden, $c_1 = c_2 = 0$ bulunduğundan, bu küme lineer bağımsızdır.

Böylece, $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ kümesi W için bir taban olup $\text{boy}(W) = 2$ 'dir.

5) R^4 uzayının $S = \left\{ \begin{bmatrix} x+z \\ x-y \\ y+z \\ -x+y \end{bmatrix} : x, y, z \text{ birer reel sayı} \right\}$ ile tanımlanan alt uzayının bir tabanını bulunuz ve boyutunu belirleyiniz.

Çözüm:

S 'nin herhangi bir elemanı $\begin{bmatrix} x+z \\ x-y \\ y+z \\ -x+y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ şeklinde yazılır.

Böylece, S 'nin $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ ile gerildiği görülür.

Burada $v_3 = v_1 + v_2$ 'dir: $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, yani lineer bağımlıdır.

S için bir taban bulmak için, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisi oluşturulur ve bu matrisin satırca indirgenmiş eşelon

formu elde edilir: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Burada ilk 1 elemanlarına karşılık gelen vektörler S kümesi için bir taban oluşturur. Böylece, $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

kümesi S için bir taban olup $\text{boy}(S) = 2$ olarak elde edilir.

6) P_3 'te $T = \{at^3 + bt^2 + ct + d : b = a - 3d, c = 3d + 2a\}$ ile tanımlanan alt uzayının bir tabanını bulup boyutunu belirleyiniz.

Çözüm:

T 'nin herhangi bir elemanı;

$$at^3 + bt^2 + ct + d = at^3 + (a - 3d)t^2 + (3d + 2a)t + d = a(t^3 + t^2 + 2t) + d(-3t^2 + 3t + 1)$$

şeklinde ifade edilebildiğinden, T 'nin $\{t^3 + t^2 + 2t, -3t^2 + 3t + 1\}$ kümesi ile gerildiği görülür. Ayrıca,

$$\alpha_1(t^3 + t^2 + 2t) + \alpha_2(-3t^2 + 3t + 1) = 0$$

olması yalnızca $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$ çözümü ile mümkündür. Böylece bu vektörler lineer bağımsızdır.

Böylece $\{t^3 + t^2 + 2t, -3t^2 + 3t + 1\}$ kümesi T için bir taban olup $\text{boy}(T) = 2$ bulunur.

7) P_2 uzayı için $p_1(t) = 1 - t$ ve $p_2(t) = 2 + t$ vektörlerini kapsayan bir taban bulunuz.

Çözüm: $p_1(t) = 1 - t$, $p_2(t) = 2 + t$ vektörlerine P_2 uzayının doğal taban vektörleri $e_1(t) = 1$, $e_2(t) = t$, $e_3(t) = t^2$ ilave ederek $\{p_1, p_2, e_1, e_2, e_3\}$ kümesini oluşturalım.

$c_1 p_1 + c_2 p_2 + c_3 e_1 + c_4 e_2 + c_5 e_3 = 0$ yazıldığında, denkleme karşılık gelen ilaveli matrisin satırca eşelon formu bulunur:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{r_2 + r_3 \rightarrow r_2} \left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} r_1 \leftrightarrow r_3 \\ \frac{1}{3} r_2 \rightarrow r_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{-2r_2 + r_1 \rightarrow r_1} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Satırca indirgenmiş eşelon formdaki son matriste ilk 1'ler 1., 2. ve 5. sütunda bulunduklarından $\{p_1, p_2, e_3\}$ yani $\{1 - t, 2 + t, t^2\}$ kümesi bir taban olarak elde edilir.

8)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

homojen sisteminin W çözüm uzayının bir tabanını ve boyutunu bulunuz.

Çözüm:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -2r_1+r_3 \rightarrow r_3}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{-r_2+r_1 \rightarrow r_1 \\ -r_2+r_3 \rightarrow r_3 \\ -r_2+r_4 \rightarrow r_4}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\substack{-\frac{r_4}{2} \rightarrow r_4 \\ r_3 \leftrightarrow r_4}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Buradan, 3.satırdan; $x_5 = 0$ elde edilir. 2.satırdan; $x_3 - x_4 + x_5 = 0 \implies x_3 = x_4$.

1.satırdan; $x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 0 \implies x_1 = -2x_2 - 3x_4$. Buradan sistemin çözümü; r ve s reel sayı olmak üzere,

$$x_1 = -2s - 3r, \quad x_2 = s, \quad x_3 = r, \quad x_4 = r, \quad x_5 = 0$$

olarak elde edilir. Ayrıca;

$$X = \begin{bmatrix} -2s - 3r \\ s \\ r \\ r \\ 0 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + r \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

olarak yazılır. İlk olarak $s = 1, r = 0$ ve sonrasında $s = 0, r = 1$ alındığında;

$$X_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad X_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

çözümleri elde edilir. $\text{Span}(\{X_1, X_2\}) = W$ ve X_1, X_2 lineer bağımsız olup $\{X_1, X_2\}$ cümlesi W 'nin bir tabanıdır. Ayrıca, $\text{boy}(W)=2$ 'dir.

Kaynaklar:

- 1) Bernard Kolman, David R. Hill, "Uygulamalı Lineer Cebir", Palme Yayıncılık, Ankara, 2011. (9. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ömer AKIN).
- 2) Gürsel Yeşilot, "Lineer Cebir Çözümlü Problemleri", Birsan Yayınevi, İstanbul, 2008.